- 逻辑：使用线性插值计算给定 θ 的 γ。

4. **计算结果**：$\xi_{bend} = \gamma \cdot \xi_{90°}$。

表 L.1.4-3　直角弯道损失系数$\xi_{90°}$表

R/D_0	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
$\xi_{90°}$	1.20	0.80	0.60	0.48	0.36	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23

表 L. 1. 4-4　任意角弯道损失系数修正系数 γ 值表

θ（°）	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
γ	0.125	0.23	0.40	0.55	0.65	0.75	0.83	0.88	0.95	1.00	1.05	1.13	1.20

5. 水力计算核心 (Hydraulic Core)

此模块为业务逻辑的核心，按顺序执行以下步骤。

步骤 1：几何设计 (Sizing)

1. **输入**：Q, v_{guess}。
2. **计算**：
   - 断面积 $\omega = Q/v_{guess}$。
   - 理论直径 $D_{theory} = \sqrt{4\omega/\pi}$。

   可选：结果处理：程序保留该理论直径 D 用于提示用户，并根据工程习惯提供取整选项（管径≤1m，按照 0.05m 取整；管径≤1.6m，按照 0.1m 取整；管径≤5m，按照 0.2m 取整；用户可自定义实际直径，但不得小于理论直径）。
   - 实际流速 $v = 4Q/(\pi D^2)$。
   - 水力半径 $R_h = D/4$。

步骤 2：阻力参数初始化 (Resistance Setup)

1. **沿程参数**：
   - 输入：n (糙率)。
   - 计算谢才系数：$C = \frac{1}{n} R_h^{1/6}$。

2. **局部参数更新 (关键步骤)**：
    - 遍历所有 `StructureSegment`。
    - **若为弯管 (Bend)**：调用 `CoefficientService.CalculateBendCoeff(Segment.R, D, Segment.Angle)`，更新该段的系数。
    - **若为进出口**：调用 `GetGradientCoeff` 获取 ξ_1, ξ_2。
    - **其他段**：使用用户预设值。

步骤 3：水头损失求解 (Head Loss Calculation)

采用全线伯努利方程形式求解总水头损失 h_w。

1. **统计总量**：
    - ΣL：所有直管、折管及弯管弧长的总和。
    - $\Sigma\xi_{struc}$：除进出口外，所有中间段（弯管、折管、拦污栅等）的系数和。
    - ξ_{in}：进口系数。
    - ξ_{out}：出口系数。
2. **计算总损失 h_w** (依据伯努利方程推导)：

$$h_w = \left(\xi_{in} + \Sigma\xi_{struc} + \xi_{out} + \frac{2g \cdot \Sigma L}{C^2 R_h}\right)\frac{v^2}{2g}$$

步骤 4：校验与结果生成 (Verification)

1. **计算所需水位差**： 利用能量方程，计算维持流速所需的上下游水位差。

$$H_{up_req} = H_{down} + h_w + \frac{v_{out}^2 - v_{in}^2}{2g}$$

(注：v_{out}, v_{in} 为渠道流速；若忽略动能差异，则 $H_{up_req} \approx H_{down} + h_w$)

2. **生成结果对象 (Result Object)**：
    - `Diameter` (D)
    - `Velocity` (v)

- `Loss_Friction` ($h_f = \frac{2g\Sigma L}{C^2 R_h} \cdot \frac{v^2}{2g}$)
- `Loss_Local` ($h_j = h_w - h_f$)
- `Total_Head_Loss` (h_w)
- `Is_Verified` (Bool): 判断 $H_{up_user} \geq H_{up_req}$。
- `Message`: 校验通过或失败的具体提示信息。

6. 接口定义 (API Definition)

后端向前端暴露的主要接口方法：以 C#为例，实际编程采用 Python。

```
// 1. 解析 DXF
public List<StructureSegment> ParseDxf(string filePath);

// 2. 获取推荐的进出口系数
public double GetRecommendedGradientCoeff(GradientType type, b
ool isInlet);

// 3. 执行核心计算
public CalculationResult ExecuteCalculation(
    GlobalParameters globalParams,
    List<StructureSegment> segments
);
```